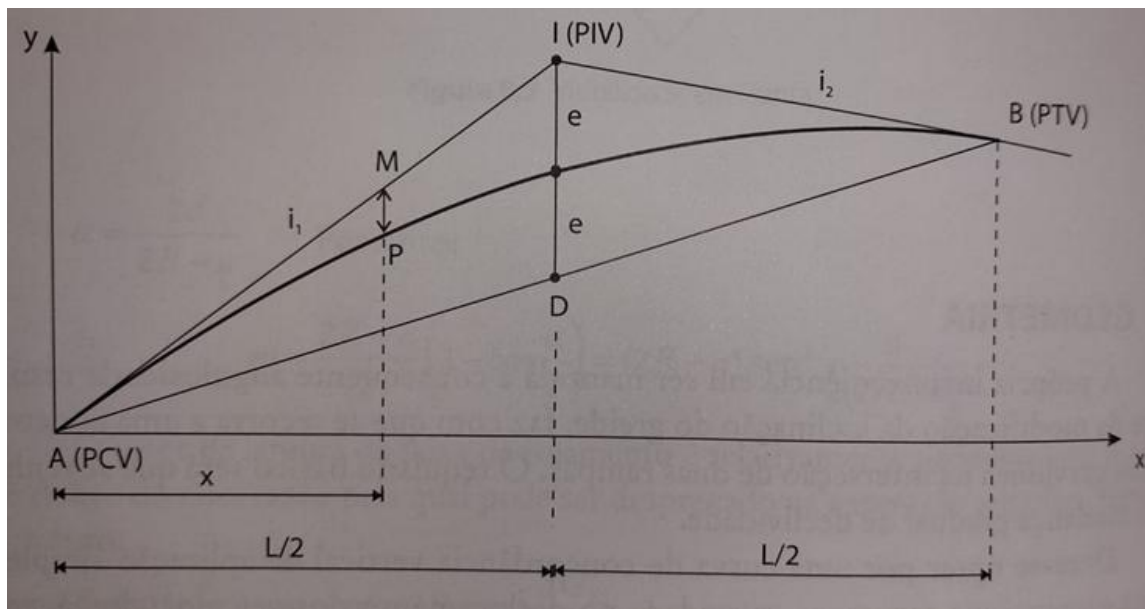


Relacionando as cotas de A (PCV) e B (PTV) a partir do ponto médio da curva (Z_M)

Seja uma parábola de concordância vertical de comprimento L , com tangentes de inclinação i_1 (em A) e i_2 (em B), estando o PIV (I) na abscissa média da curva ($x_I = L/2$). Sabendo a cota Z_M do ponto médio da curva (cota do greide em $x = L/2$), podemos determinar as cotas dos pontos A (PCV) e B (PTV) (Figura):



Equações gerais

A equação da parábola (com origem em A) é:

$$y(x) = i_1 x - \frac{(i_1 - i_2)x^2}{2L}$$

A cota absoluta ao longo da parábola:

$$Z(x) = Z_A + y(x)$$

Cota do ponto médio da curva ($x = L/2$):

$$\begin{aligned} Z_M &= Z_A + y\left(\frac{L}{2}\right) \\ &= Z_A + i_1 \frac{L}{2} - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} \left(\frac{L}{2}\right)^2 \\ &= Z_A + i_1 \frac{L}{2} - \frac{(i_1 - i_2)L}{8}. \end{aligned}$$

Isolando Z_A :

$$Z_A = Z_M - i_1 \frac{L}{2} + \frac{(i_1 - i_2)L}{8}$$

Cota de B (PTV, $x = L$):

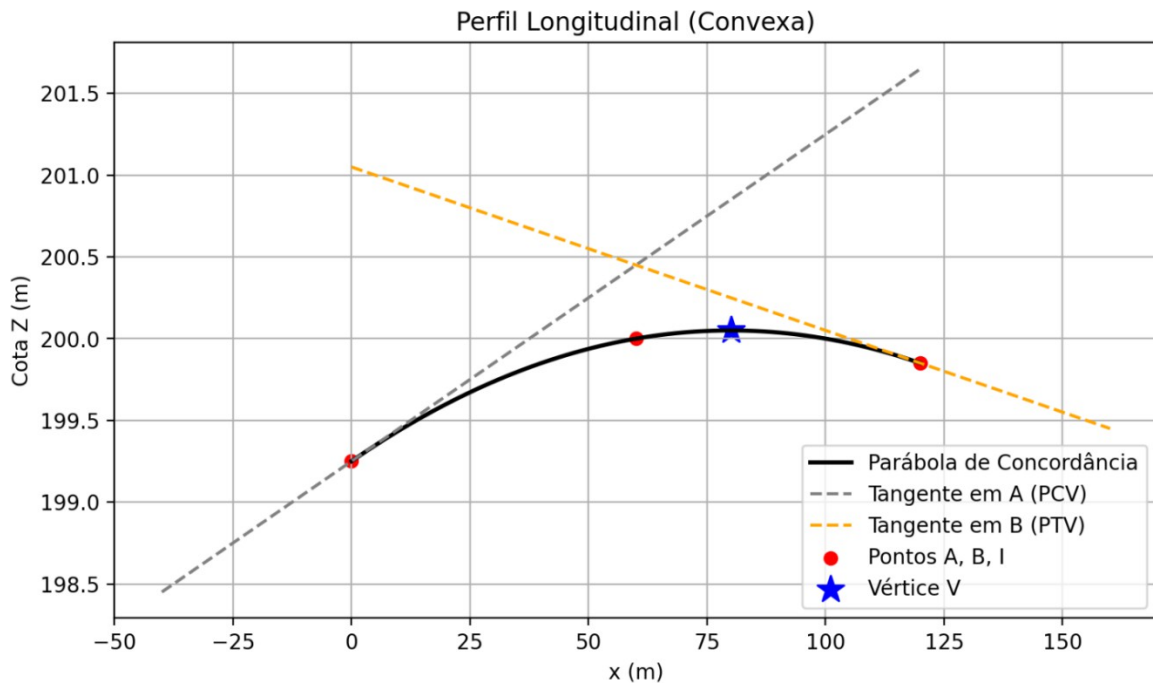
$$\begin{aligned} y(L) &= i_1 L - \frac{(i_1 - i_2)L^2}{2L} \\ &= i_1 L - \frac{(i_1 - i_2)L}{2} \\ &= \frac{(i_1 + i_2)L}{2}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$Z_B = Z_A + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}$$

Ou, substituindo Z_A :

$$Z_B = Z_M - i_1 \frac{L}{2} + \frac{(i_1 - i_2)L}{8} + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}$$



Relação com a flecha vertical e , o ponto médio Z_M e a cota do PIV Z_I

Vamos repetir a demonstração anterior. Para isso, considere novamente uma curva de concordância vertical do tipo parábola simples, de comprimento L , com rampas tangentes de inclinação i_1 (em A) e i_2 (em B), estando o PIV (I) na abscissa média da curva ($x_I = L/2$). A flecha vertical e pode ser calculada por:

$$e = \frac{L}{8}(i_1 - i_2)$$

A equação da parábola (com origem em A) é:

$$y(x) = i_1 x - \frac{(i_1 - i_2)x^2}{2L}$$

A cota absoluta ao longo da parábola é:

$$Z(x) = Z_A + y(x)$$

Cota do ponto médio da curva (Z_M)

Para $x = L/2$, temos:

$$\begin{aligned} y\left(\frac{L}{2}\right) &= i_1 \frac{L}{2} - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} \left(\frac{L}{2}\right)^2 \\ &= i_1 \frac{L}{2} - \frac{(i_1 - i_2)L}{8} \\ &= i_1 \frac{L}{2} - e. \end{aligned}$$

Logo,

$$Z_M = Z_A + i_1 \frac{L}{2} - e$$

Isolando Z_A em função de Z_M e e :

$$Z_A = Z_M - i_1 \frac{L}{2} + e$$

Cota do ponto B (PTV)

Para $x = L$:

$$\begin{aligned}y(L) &= i_1 L - \frac{(i_1 - i_2)L^2}{2L} \\&= i_1 L - \frac{(i_1 - i_2)L}{2} \\&= \frac{(i_1 + i_2)L}{2}.\end{aligned}$$

Portanto,

$$Z_B = Z_A + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}$$

Substituindo Z_A :

$$Z_B = Z_M - i_1 \frac{L}{2} + e + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}$$

Resumo das Equações

$$\begin{aligned}Z_A &= Z_M - i_1 \frac{L}{2} + e \\Z_B &= Z_M - i_1 \frac{L}{2} + e + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}\end{aligned}$$

onde

$$e = \frac{L}{8}(i_1 - i_2).$$

As duas formas de calcular as cotas de A e B nos levam ao mesmo resultado, sendo apenas explicitado em termos de e a segunda opção.

Relação entre Z_M e a cota do PIV (Z_I)

O PIV (I) é a interseção das rampas tangentes, situada em $x = L/2$. Sua cota é obtida pela tangente em A :

$$Z_I = Z_A + i_1 \frac{L}{2}$$

Como $Z_M = Z_A + i_1 \frac{L}{2} - e$, conclui-se que o PIV fica exatamente uma flecha acima do ponto médio da curva:

$$Z_I = Z_M + e \quad \Longleftrightarrow \quad Z_M = Z_I - e$$

Cotas de A (PCV) e B (PTV) em função de Z_I (PIV)

Substituindo $Z_M = Z_I - e$ nas equações do resumo, a flecha e se cancela:

$$Z_A = Z_M - i_1 \frac{L}{2} + e = (Z_I - e) - i_1 \frac{L}{2} + e = Z_I - i_1 \frac{L}{2}$$
$$Z_B = Z_A + \frac{(i_1 + i_2)L}{2} = Z_I - i_1 \frac{L}{2} + \frac{(i_1 + i_2)L}{2} = Z_I + i_2 \frac{L}{2}$$

Portanto, ancorando no PIV:

$$Z_A = Z_I - i_1 \frac{L}{2} \quad Z_B = Z_I + i_2 \frac{L}{2}$$

Esta é a forma adotada no App: o valor de entrada Z_I é a cota do PIV (ápice / interseção das tangentes), e o greide no meio da curva passa em $Z_M = Z_I - e$.

Exemplo Numérico

Considere:

- $i_1 = +2,5\% = 0,025$;
- $i_2 = -1,0\% = -0,010$;
- $L = 120$ m;
- $Z_M = 201,20$ m (cota do greide no meio da curva).

Cálculo de Z_A :

$$\begin{aligned} Z_A &= 201,20 - 0,025 \cdot 60 + \frac{(0,025 - (-0,010)) \cdot 120}{8} \\ &= 201,20 - 1,50 + \frac{0,035 \cdot 120}{8} \\ &= 201,20 - 1,50 + \frac{4,20}{8} \\ &= 201,20 - 1,50 + 0,525 \\ &= 200,225 \text{ m.} \end{aligned}$$

Cálculo de Z_B :

$$\begin{aligned} Z_B &= 201,20 - 0,025 \cdot 60 + \frac{(0,025 - (-0,010)) \cdot 120}{8} + \frac{(0,025 + (-0,010)) \cdot 120}{2} \\ &= 201,20 - 1,50 + 0,525 + \frac{0,015 \cdot 120}{2} \\ &= 201,20 - 1,50 + 0,525 + 0,90 \\ &= 201,20 - 1,50 + 1,425 \\ &= 201,125 \text{ m.} \end{aligned}$$

Verificação pela ancoragem no PIV: a flecha é

$$e = \frac{L}{8}(i_1 - i_2) = \frac{120}{8} \cdot 0,035 = 0,525 \text{ m}$$

e a cota do PIV (ápice) é

$$Z_I = Z_M + e = 201,20 + 0,525 = 201,725 \text{ m.}$$

Com as equações em função de Z_I :

$$Z_A = Z_I - i_1 \frac{L}{2} = 201,725 - 0,025 \cdot 60 = 200,225 \text{ m}$$

$$Z_B = Z_I + i_2 \frac{L}{2} = 201,725 + (-0,010) \cdot 60 = 201,125 \text{ m}$$

confirmando os valores obtidos pela ancoragem em Z_M .

Resumo:

- $Z_A = 200,225 \text{ m}$;
- $Z_M = 201,20 \text{ m}$ (greide no meio da curva);
- $Z_I = Z_M + e = 201,725 \text{ m}$ (PIV / ápice);
- $Z_B = 201,125 \text{ m}$.

Simetria das Cotas de A (PCV) e B (PTV) para $|i_1| = |i_2|$

Suponha que as inclinações das rampas sejam simétricas em módulo, ou seja, $i_1 = -i_2$, com $i_1 > 0$ e $i_2 < 0$. A equação geral para as cotas dos pontos extremos, obtida anteriormente (ancorada em Z_M), é:

$$Z_A = Z_M - \frac{i_1 L}{2} + \frac{(i_1 - i_2)L}{8}$$

$$Z_B = Z_A + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}$$

Substituindo $i_2 = -i_1$:

$$i_1 - i_2 = i_1 - (-i_1) = 2i_1$$

$$i_1 + i_2 = i_1 + (-i_1) = 0$$

Assim,

$$\begin{aligned} Z_A &= Z_M - \frac{i_1 L}{2} + \frac{2i_1 L}{8} \\ &= Z_M - \frac{i_1 L}{2} + \frac{i_1 L}{4} \\ &= Z_M - \frac{2i_1 L}{4} + \frac{i_1 L}{4} \\ &= Z_M - \frac{i_1 L}{4}. \end{aligned}$$

$$Z_B = Z_A + 0 = Z_A$$

Conclusão

Quando $i_1 = -i_2$, as cotas de A (PCV) e B (PTV) são sempre iguais:

$$Z_B = Z_A = Z_M - \frac{i_1 L}{4}$$

Em função do PIV, como $e = \frac{L}{8} \cdot 2i_1 = \frac{i_1 L}{4}$ e $Z_I = Z_M + e$, o mesmo resultado se escreve:

$$Z_B = Z_A = Z_I - \frac{i_1 L}{2}$$

Exemplo Numérico

Sejam:

- $i_1 = +2,5\% = 0,025$;
- $i_2 = -2,5\% = -0,025$;
- $L = 100$ m;
- $Z_M = 250,00$ m (cota do greide no meio da curva).

$$\begin{aligned}
Z_A &= 250,00 - \frac{0,025 \times 100}{4} \\
&= 250,00 - \frac{2,5}{4} \\
&= 250,00 - 0,625 \\
&= 249,375 \text{ m.}
\end{aligned}$$

$$Z_B = Z_A = 249,375 \text{ m}$$

Portanto, neste caso simétrico, a cota inicial Z_A e a cota final Z_B são exatamente iguais.

Vértice da parábola de concordância vertical

Considere a parábola de concordância vertical, definida por:

$$y(x) = i_1 x - \frac{(i_1 - i_2)x^2}{2L}$$

onde:

- i_1 = inclinação inicial (em $x = 0$);
- i_2 = inclinação final (em $x = L$);
- L = comprimento da curva.

O ponto de máximo ou mínimo da parábola ocorre no vértice (x_0, y_0) .

Cálculo do vértice

1. Valor de x_0 (posição do vértice):

O vértice é obtido anulando a derivada de $y(x)$:

$$\frac{dy}{dx} = i_1 - \frac{(i_1 - i_2)}{L}x = 0$$

$$\frac{(i_1 - i_2)}{L}x_0 = i_1$$

$$x_0 = \frac{i_1 L}{i_1 - i_2}$$

2. Valor de y_0 (valor da parábola no vértice):

$$\begin{aligned}y_0 = y(x_0) &= i_1 x_0 - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} x_0^2 \\&= i_1 \left(\frac{i_1 L}{i_1 - i_2} \right) - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} \left(\frac{i_1 L}{i_1 - i_2} \right)^2 \\&= \frac{i_1^2 L}{i_1 - i_2} - \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)} \\&= \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)}.\end{aligned}$$

Resumo final:

$$\begin{aligned}x_0 &= \frac{i_1 L}{i_1 - i_2} \\y_0 &= \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)}\end{aligned}$$

Vértice da parábola: posição e cota absoluta

Considere a parábola de concordância vertical para alinhamentos em projetos de vias, com equação relativa:

$$y(x) = i_1 x - \frac{(i_1 - i_2)x^2}{2L}$$

onde:

- i_1 : inclinação da rampa tangente no ponto A (PCV, $x = 0$);
- i_2 : inclinação da rampa tangente no ponto B (PTV, $x = L$);
- L : comprimento da curva de concordância.

A cota absoluta em qualquer ponto da parábola é:

$$Z(x) = Z_A + y(x)$$

onde Z_A é a cota inicial no ponto A (PCV).

Coordenadas do vértice da parábola (máximo ou mínimo)

O vértice, (x_0, y_0) , ocorre onde a derivada de $y(x)$ é nula:

$$\frac{dy}{dx} = i_1 - \frac{(i_1 - i_2)}{L} x$$

$$x_0 = \frac{i_1 L}{i_1 - i_2}$$

O valor de y nesse ponto é:

$$\begin{aligned} y_0 = y(x_0) &= i_1 x_0 - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} x_0^2 \\ &= i_1 \left(\frac{i_1 L}{i_1 - i_2} \right) - \frac{(i_1 - i_2)}{2L} \left(\frac{i_1 L}{i_1 - i_2} \right)^2 \\ &= \frac{i_1^2 L}{i_1 - i_2} - \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)} \\ &= \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)}. \end{aligned}$$

A cota absoluta do vértice é:

$$Z_0 = Z_A + y_0 = Z_A + \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)}$$

Relação com PIV (I) e extremos da curva

- O PIV (I) — ponto de interseção das tangentes das rampas — costuma ser localizado em $x = L/2$ (curva simétrica), mas o vértice da parábola, em geral, não coincide com o PIV.
- Os pontos extremos são:

Em A (PCV, $x = 0$):

$$Z_A$$

Em B (PTV, $x = L$):

$$Z_B = Z_A + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}$$

- O vértice (x_0, Z_0) pode estar entre A e B ($0 < x_0 < L$) ou fora desse intervalo, dependendo das inclinações.

Resumo das fórmulas principais

$$\begin{aligned} x_0 &= \frac{i_1 L}{i_1 - i_2} \\ y_0 &= \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)} \\ Z_0 &= Z_A + \frac{i_1^2 L}{2(i_1 - i_2)} \end{aligned}$$

Observações

- Se $i_1 > i_2$, a parábola é convexa e o vértice é um máximo.
- Se $i_1 < i_2$, a parábola é côncava e o vértice é um mínimo.
- Se x_0 está fora do intervalo $[0, L]$, o máximo/mínimo ocorre em um dos extremos.
- O PIV (I), na forma simétrica usual, ocorre em $x = L/2$; sua cota é $Z_I = Z_A + i_1 L/2$ (sobre as tangentes), enquanto a curva passa em $Z_M = Z_A + y(L/2) = Z_I - e$.

Outra forma de analisar:

- Se $0 < x_0 < L$, o vértice está entre A e B .
- Se $i_1 > i_2$, a parábola é convexa e y_0 é máximo.
- Se $i_1 < i_2$, a parábola é côncava e y_0 é mínimo.
- Se $i_1 = i_2$, a curva é uma reta.

Equações das retas tangentes em A (PCV) e B (PTV)

- Reta tangente em A (PCV):

$$Z_{\text{tang},A}(x) = Z_A + i_1 x$$

onde x é a abscissa a partir de A e Z_A a cota de A .

- Reta tangente em B (PTV):

$$Z_{\text{tang},B}(x) = Z_B + i_2(x - L)$$

onde x é a abscissa ao longo do eixo do projeto, L o comprimento da curva e Z_B a cota de B .

Demonstração do ponto de interseção das tangentes

As equações das tangentes são:

$$Z_{\text{tang},A}(x) = Z_A + i_1 x$$

$$Z_{\text{tang},B}(x) = Z_B + i_2(x - L)$$

com

$$Z_B = Z_A + \frac{(i_1 + i_2)L}{2}.$$

Igualando:

$$Z_A + i_1 x = Z_B + i_2(x - L)$$

$$Z_A + i_1 x = Z_A + \frac{(i_1 + i_2)L}{2} + i_2 x - i_2 L$$

$$i_1 x - i_2 x = \frac{(i_1 + i_2)L}{2} - i_2 L$$

$$(i_1 - i_2)x = \frac{(i_1 + i_2 - 2i_2)L}{2}$$

$$(i_1 - i_2)x = \frac{(i_1 - i_2)L}{2}$$

$$x = \frac{L}{2}.$$

A cota no ponto de interseção é:

$$Z_I = Z_A + i_1 \frac{L}{2}.$$

Sabendo que a flecha vertical é

$$e = \frac{L}{8}(i_1 - i_2),$$

a cota da parábola no ponto $x = L/2$ (ponto médio da curva, Z_M) é:

$$Z_M = Z_A + i_1 \frac{L}{2} - e.$$

Assim, o ponto de interseção das tangentes (PIV) ocorre em $x = L/2$, uma flecha acima da curva:

$$Z_I = Z_M + e.$$

Quadro 1 — Parábola simétrica ($x_I = L/2$): equações de referência

$$g = i_1 - i_2 \quad (\text{diferença de declividades})$$

$$e = \frac{Lg}{8} \quad (\text{flecha})$$

$$Z_I = Z_M + e \quad (\text{relação entre o PIV e o greide no ponto médio})$$

$$Z_A = Z_I - i_1 \frac{L}{2} \quad (\text{cota do PCV})$$

$$Z_B = Z_I + i_2 \frac{L}{2} \quad (\text{cota do PTV})$$

$$Z(x) = Z_A + i_1 x - \frac{g}{2L} x^2 \quad (0 \leq x \leq L)$$

$$x_V = \frac{i_1 L}{g} \quad (\text{abscissa do vértice})$$

$$Z_V = Z_A + \frac{i_1^2 L}{2g} \quad (\text{cota do vértice})$$

Parábola não simétrica em relação ao comprimento horizontal

Nos desenvolvimentos anteriores, o PIV foi considerado no ponto médio da curva, isto é, com $x_I = L/2$. Em uma concordância vertical não simétrica, essa condição não é mais verdadeira. Nesse caso, definem-se dois comprimentos distintos:

$$l_1 = \text{distância do PCV ao PIV}$$

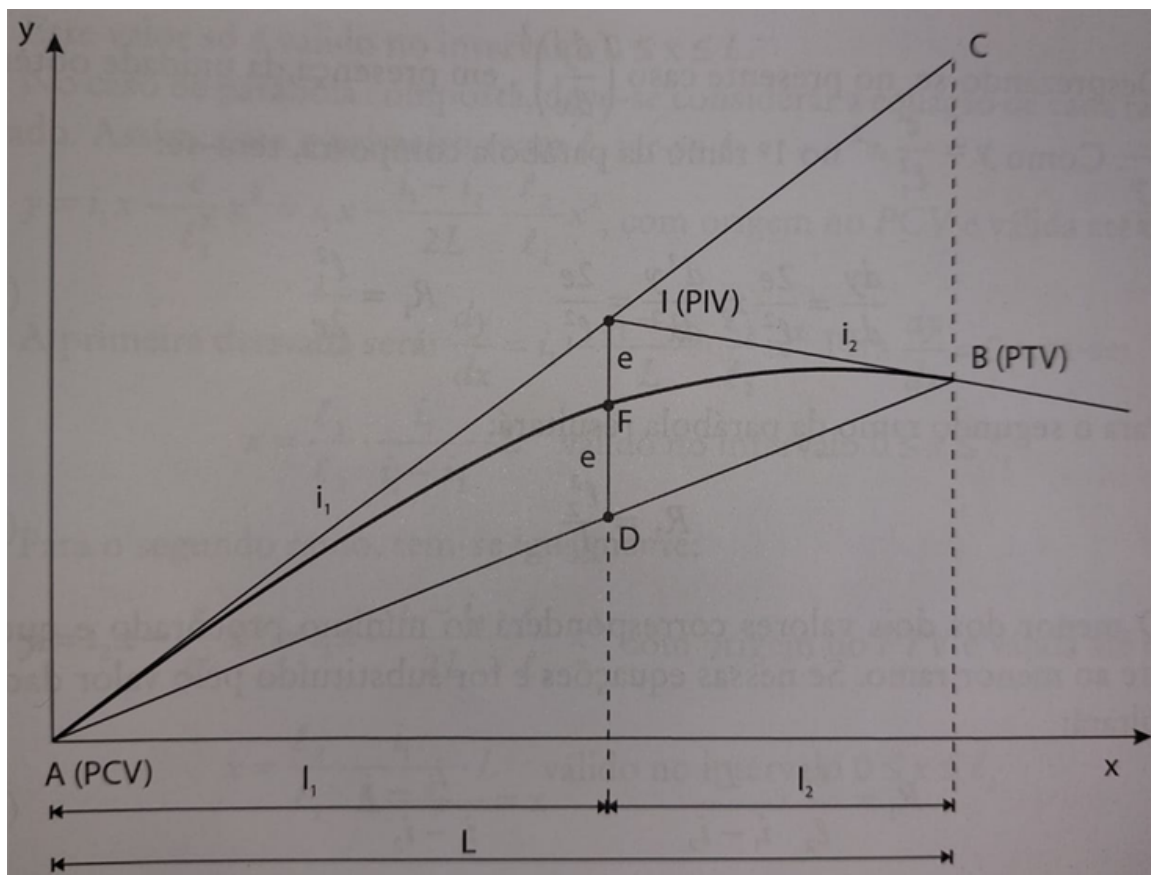
$$l_2 = \text{distância do PIV ao PTV}$$

$$L = l_1 + l_2$$

Assim, tomando a origem no PCV, a abscissa do PIV passa a ser:

$$x_I = l_1$$

Portanto, nas equações da curva simétrica, não se deve substituir simplesmente L por $l_1 + l_2$ e manter $L/2$. O comprimento total continua sendo $L = l_1 + l_2$, mas a posição do PIV deve ser tratada separadamente.



Concordância vertical assimétrica: A (PCV), I (PIV) no ápice em $x = l_1$, ponto F da curva sob o PIV e B (PTV). A flecha $e = Z_I - Z_F$ aparece duplicada por simetria construtiva da figura.

Cotas dos pontos extremos a partir do PIV

Se a cota do PIV é Z_I , a cota do PCV, indicado por A , é obtida pela tangente inicial:

$$Z_A = Z_I - i_1 l_1$$

A cota do PTV, indicado por B , é obtida pela tangente final:

$$Z_B = Z_I + i_2 l_2$$

Dessa forma, para a parábola assimétrica:

$$Z_A = Z_I - i_1 l_1$$

$$Z_B = Z_I + i_2 l_2$$

Demonstração da flecha na parábola assimétrica

Na curva simétrica, a flecha vertical é avaliada em $x = L/2$. Na curva não simétrica, a flecha deve ser avaliada na abscissa do PIV, isto é, em $x = l_1$.

Seja s a declividade da parábola no ponto da curva situado sob o PIV. Como a concordância é composta por dois trechos parabólicos, a declividade nesse ponto deve ser a mesma quando se chega pelo lado do PCV e quando se sai pelo lado do PTV. Essa declividade intermediária é:

$$s = \frac{i_1 l_1 + i_2 l_2}{L}$$

No trecho entre o PCV e o PIV, a variação de cota da parábola no ponto $x = l_1$ é:

$$Z_F = Z_A + i_1 l_1 + \frac{s - i_1}{2} l_1^2$$

ou seja,

$$Z_F = Z_A + i_1 l_1 + \frac{(s - i_1) l_1}{2}.$$

Como $Z_A = Z_I - i_1 l_1$, resulta:

$$Z_F = Z_I + \frac{(s - i_1) l_1}{2}.$$

Substituindo s :

$$\begin{aligned} s - i_1 &= \frac{i_1 l_1 + i_2 l_2}{L} - i_1 \\ s - i_1 &= \frac{i_1 l_1 + i_2 l_2 - i_1 (l_1 + l_2)}{L} \\ s - i_1 &= \frac{(i_2 - i_1) l_2}{L} = -\frac{(i_1 - i_2) l_2}{L} \end{aligned}$$

Logo:

$$Z_F = Z_I - \frac{(i_1 - i_2) l_1 l_2}{2L}$$

A flecha vertical e é a diferença entre o PIV e o ponto F da curva situado sob o PIV:

$$e = Z_I - Z_F = \frac{l_1 l_2 (i_1 - i_2)}{2L}$$

Relação com a forma simétrica

A expressão da flecha na parábola assimétrica é:

$$e = \frac{l_1 l_2 (i_1 - i_2)}{2L}$$

Quando a curva é simétrica, tem-se:

$$l_1 = l_2 = \frac{L}{2}.$$

Substituindo na expressão anterior:

$$\begin{aligned} e &= \frac{\left(\frac{L}{2}\right) \left(\frac{L}{2}\right) (i_1 - i_2)}{2L} \\ &= \frac{L^2/4}{2L} (i_1 - i_2) \\ &= \frac{L(i_1 - i_2)}{8}. \end{aligned}$$

Portanto, a equação usual da flecha é um caso particular da equação mais geral:

$$e = \frac{L(i_1 - i_2)}{8} \quad \text{quando} \quad l_1 = l_2 = \frac{L}{2}.$$

Interpretação do sinal de e

Mantendo as rampas em forma decimal:

- se $i_1 > i_2$, a curva é convexa e e é positivo, indicando que a parábola fica abaixo do PIV;
- se $i_1 < i_2$, a curva é côncava e e é negativo pela convenção algébrica;
- quando se deseja apenas a distância geométrica, utiliza-se $|e|$.

Equações da parábola composta por trechos

A parábola não simétrica deve ser escrita por trechos, pois os comprimentos entre PCV-PIV e PIV-PTV são distintos. Seja:

$$L = l_1 + l_2 \quad \text{e} \quad s = \frac{i_1 l_1 + i_2 l_2}{L}$$

Trecho do PCV ao ponto sob o PIV

Para $0 \leq x \leq l_1$, com origem no PCV:

$$Z(x) = Z_A + i_1 x + \frac{s - i_1}{2l_1} x^2$$

Como:

$$s - i_1 = -\frac{(i_1 - i_2)l_2}{L}$$

então:

$$Z(x) = Z_A + i_1 x - \frac{(i_1 - i_2)l_2}{2Ll_1} x^2; \quad 0 \leq x \leq l_1$$

Trecho do ponto sob o PIV ao PTV

Para $l_1 \leq x \leq L$, escrevendo a equação a partir do PTV:

$$Z(x) = Z_B + i_2(x - L) + \frac{i_2 - s}{2l_2}(x - L)^2$$

Como:

$$i_2 - s = -\frac{(i_1 - i_2)l_1}{L}$$

então:

$$Z(x) = Z_B + i_2(x - L) - \frac{(i_1 - i_2)l_1}{2Ll_2}(x - L)^2; \quad l_1 \leq x \leq L$$

Essas equações garantem a tangência às rampas nos extremos e a continuidade da cota e da declividade no ponto da curva situado sob o PIV.

Exemplo numérico

Considere uma curva vertical assimétrica com os seguintes dados:

- $i_1 = +3,0\% = 0,030$;
- $i_2 = -1,0\% = -0,010$;
- $l_1 = 80 \text{ m}$;
- $l_2 = 120 \text{ m}$;
- $Z_I = 500,000 \text{ m}$.

O comprimento total da curva é:

$$L = l_1 + l_2 = 80 + 120 = 200 \text{ m}$$

A cota do PCV é:

$$Z_A = Z_I - i_1 l_1 = 500,000 - 0,030 \cdot 80 = 497,600 \text{ m}$$

A cota do PTV é:

$$Z_B = Z_I + i_2 l_2 = 500,000 + (-0,010) \cdot 120 = 498,800 \text{ m}$$

A declividade comum no ponto da curva situado sob o PIV é:

$$s = \frac{0,030 \cdot 80 + (-0,010) \cdot 120}{200} = 0,006 = 0,6\%.$$

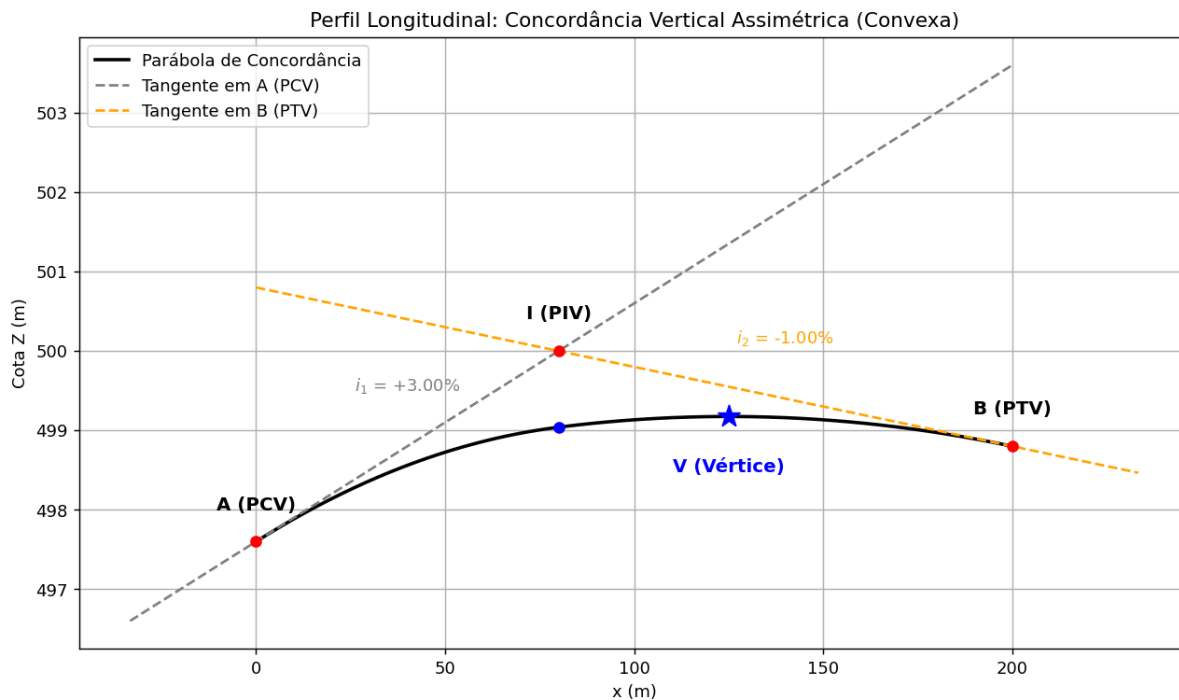
A flecha vertical é:

$$e = \frac{80 \cdot 120 [0,030 - (-0,010)]}{2 \cdot 200}$$

$$e = \frac{9600 \cdot 0,040}{400} = 0,960 \text{ m}$$

Logo, a cota da curva sob o PIV é:

$$Z_F = Z_I - e = 500,000 - 0,960 = 499,040 \text{ m}$$



Perfil longitudinal do exemplo: curva convexa assimétrica com $i_1 = +3\%$, $i_2 = -1\%$, $l_1 = 80$ m, $l_2 = 120$ m, $Z_I = 500,000$ m. O ponto azul em $x = l_1 = 80$ m é F ($Z_F = 499,040$ m); a estrela é o vértice V ($x_V = 125$ m, $Z_V = 499,175$ m).

Equações do exemplo

Para o trecho entre o PCV e o ponto sob o PIV:

$$Z(x) = 497,600 + 0,030x - \frac{(0,030 - (-0,010)) \cdot 120}{2 \cdot 200 \cdot 80} x^2$$

$$Z(x) = 497,600 + 0,030x - 0,000150x^2$$

Para $x = 80$ m:

$$\begin{aligned} Z(80) &= 497,600 + 0,030 \cdot 80 - 0,000150 \cdot 80^2 \\ &= 497,600 + 2,400 - 0,960 \\ &= 499,040 \text{ m.} \end{aligned}$$

Para o trecho entre o ponto sob o PIV e o PTV:

$$Z(x) = 498,800 - 0,010(x - 200) - \frac{(0,030 - (-0,010)) \cdot 80}{2 \cdot 200 \cdot 120} (x - 200)^2$$

$$Z(x) = 498,800 - 0,010(x - 200) - 0,000066667(x - 200)^2$$

Para $x = 80$ m:

$$\begin{aligned} Z(80) &= 498,800 - 0,010(80 - 200) - 0,000066667(80 - 200)^2 \\ &= 498,800 + 1,200 - 0,960 \\ &= 499,040 \text{ m.} \end{aligned}$$

As duas equações fornecem a mesma cota no ponto sob o PIV, confirmando a continuidade da concordância:

$$Z_F = 499,040 \text{ m}$$

Além disso, a declividade nesse ponto é a mesma nos dois trechos:

$$s = 0,006 = 0,6\%.$$

Vértice da parábola assimétrica

Na curva assimétrica, a parábola é composta por dois trechos com coeficientes quadráticos distintos:

$$k_1 = \frac{(i_1 - i_2) l_2}{2L l_1}, \quad k_2 = \frac{(i_1 - i_2) l_1}{2L l_2}.$$

O vértice (ponto de inclinação nula) é calculado separadamente em cada trecho, zerando a derivada da equação correspondente.

Candidato no trecho 1 (PCV $\rightarrow$ ponto sob o PIV)

Para $0 \leq x \leq l_1$:

$$Z(x) = Z_A + i_1 x - k_1 x^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{dZ}{dx} = i_1 - 2k_1 x = 0$$

$$x_{V_1} = \frac{i_1}{2k_1} = \frac{i_1 L l_1}{(i_1 - i_2) l_2}$$

Este candidato é válido se $0 \leq x_{V_1} \leq l_1$. Nesse caso:

$$Z_{V_1} = Z_A + i_1 x_{V_1} - k_1 x_{V_1}^2$$

Candidato no trecho 2 (ponto sob o PIV $\rightarrow$ PTV)

Para $l_1 \leq x \leq L$, escrevendo a partir do PTV ($u = x - L \leq 0$):

$$Z(x) = Z_B + i_2 u - k_2 u^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{dZ}{dx} = i_2 - 2k_2 u = 0$$

$$u_{V_2} = \frac{i_2}{2k_2} = \frac{i_2 L l_2}{(i_1 - i_2) l_1} \quad \Rightarrow \quad x_{V_2} = L + \frac{i_2 L l_2}{(i_1 - i_2) l_1}$$

Este candidato é válido se $l_1 \leq x_{V_2} \leq L$. Nesse caso:

$$Z_{V_2} = Z_B + i_2 (x_{V_2} - L) - k_2 (x_{V_2} - L)^2$$

Regra de seleção e casos especiais

Para uma dada curva, **no máximo um** dos candidatos estará dentro do seu trecho. O vértice da curva é o candidato válido:

1. Se $0 \leq x_{V_1} \leq l_1$: o vértice está no trecho 1, em (x_{V_1}, Z_{V_1}) .
2. Senão, se $l_1 \leq x_{V_2} \leq L$: o vértice está no trecho 2, em (x_{V_2}, Z_{V_2}) .
3. Se nenhum candidato pertence ao seu trecho: a curva não tem vértice no intervalo $[0, L]$. Ocorre quando i_1 e i_2 têm o *mesmo sinal* (greide sempre crescente ou sempre decrescente ao longo da curva).

Relação com o caso simétrico: quando $l_1 = l_2 = L/2$, tem-se $k_1 = k_2 = (i_1 - i_2)/(2L)$, e as fórmulas reduzem-se à expressão da curva simétrica: $x_V = i_1 L / (i_1 - i_2)$.

Exemplo numérico

Retomando os dados da seção anterior ($i_1 = 0,030$, $i_2 = -0,010$, $l_1 = 80$ m, $l_2 = 120$ m, $L = 200$ m, $g = 0,040$):

$$k_1 = \frac{0,040 \times 120}{2 \times 200 \times 80} = 0,000150 \text{ m}^{-1}, \quad k_2 = \frac{0,040 \times 80}{2 \times 200 \times 120} = 0,00006\bar{6} \text{ m}^{-1}.$$

Candidato no trecho 1:

$$x_{V_1} = \frac{0,030}{2 \times 0,000150} = \frac{0,030}{0,000300} = 100 \text{ m}.$$

Como $x_{V_1} = 100 \text{ m} > l_1 = 80 \text{ m}$, este candidato está *fora* do trecho 1. Descartado.

Candidato no trecho 2:

$$x_{V_2} = 200 + \frac{-0,010 \times 200 \times 120}{0,040 \times 80} = 200 - \frac{240}{3,2} = 200 - 75 = 125 \text{ m.}$$

Como $l_1 = 80 \text{ m} \leq 125 \text{ m} \leq L = 200 \text{ m}$, o vértice está no trecho 2. ✓

Cota do vértice:

$$\begin{aligned} Z_V &= Z_B + i_2 (x_{V_2} - L) - k_2 (x_{V_2} - L)^2 \\ &= 498,800 + (-0,010) (-75) - 0,00006 (-75)^2 \\ &= 498,800 + 0,750 - 0,00006 \times 5625 \\ &= 498,800 + 0,750 - 0,3375 \\ &= 499,175 \text{ m.} \end{aligned}$$

O vértice da curva é $V = (125 \text{ m}, 499,175 \text{ m})$ — confirmado pela estrela azul no perfil longitudinal da seção anterior (Fig. 4).

Quadro 2 — Parábola assimétrica ($l_1 \neq l_2$): equações de referência

$$L = l_1 + l_2 \quad (\text{comprimento total})$$

$$g = i_1 - i_2 \quad (\text{diferença de declividades})$$

$$e = \frac{l_1 l_2 g}{2L} \quad (\text{flecha})$$

$$Z_A = Z_I - i_1 l_1 \quad (\text{cota do PCV})$$

$$Z_B = Z_I + i_2 l_2 \quad (\text{cota do PTV})$$

$$Z_F = Z_I - e \quad (\text{cota da curva sob o PIV})$$

$$s = \frac{i_1 l_1 + i_2 l_2}{L} \quad (\text{declividade da curva em F, sob o PIV, } x = l_1)$$

$$k_1 = \frac{g l_2}{2L l_1}, \quad k_2 = \frac{g l_1}{2L l_2} \quad (\text{coeficientes de curvatura})$$

$$Z(x) = Z_A + i_1 x - k_1 x^2 \quad (0 \leq x \leq l_1)$$

$$Z(x) = Z_B + i_2 (x - L) - k_2 (x - L)^2 \quad (l_1 \leq x \leq L)$$

$$x_{V1} = \frac{i_1 L l_1}{g l_2} \quad (\text{vértice trecho 1, válido se } 0 \leq x_{V1} \leq l_1)$$

$$x_{V2} = L + \frac{i_2 L l_2}{g l_1} \quad (\text{vértice trecho 2, válido se } l_1 \leq x_{V2} \leq L)$$

$$Z_V = Z_A + i_1 x_V - k_1 x_V^2 \quad (\text{cota do vértice — trecho 1})$$

$$Z_V = Z_B + i_2 (x_V - L) - k_2 (x_V - L)^2 \quad (\text{cota do vértice — trecho 2})$$

Estaqueamento da concordância vertical

Em projetos de vias, o **estaqueamento** é o processo de determinar as cotas do greide em pontos regularmente espaçados ao longo do eixo, denominados

estacas. A tabela resultante — apresentada no App logo abaixo do gráfico — permite ao projetista quantificar os volumes de corte e aterro e verificar a concordância geométrica do perfil.

Definição de estaca e notação

Pela convenção brasileira (DNIT), uma **estaca** corresponde a um comprimento de 20 m. A posição de qualquer ponto ao longo do eixo é expressa na notação

$$n + f, ff$$

onde n é o número inteiro de estacas completas e f é a fração em metros ($0 \leq f < 20$). A distância absoluta correspondente é:

$$d = 20n + f$$

Inversamente, dada a distância d (em metros):

$$n = \left\lfloor \frac{d}{20} \right\rfloor, \quad f = d - 20n$$

Exemplo: estaca $39 + 10,00$ corresponde a $d = 20 \times 39 + 10 = 790$ m.

Determinação das distâncias a partir do ponto de referência

O usuário informa a estaca (n, f) de *um* ponto de referência — PCV, PIV ou PTV — e o sistema deduz as distâncias absolutas dos demais pontos notáveis a partir da geometria da curva.

Sendo $d_{\text{ref}} = 20n + f$ a distância absoluta do ponto de referência, e x_{PIV} a abscissa do PIV a partir do PCV (igual a $L/2$ na curva simétrica e a l_1 na assimétrica):

$$\text{Referência} = \text{PCV: } d_{\text{PCV}} = d_{\text{ref}},$$

$$\text{Referência} = \text{PIV: } d_{\text{PCV}} = d_{\text{ref}} - x_{\text{PIV}},$$

$$\text{Referência} = \text{PTV: } d_{\text{PCV}} = d_{\text{ref}} - L.$$

Em todos os casos:

$$d_{\text{PIV}} = d_{\text{PCV}} + x_{\text{PIV}}, \quad d_{\text{PTV}} = d_{\text{PCV}} + L.$$

Composição da grade de estacas

A relação de pontos estaqueados é formada pela **união** de dois conjuntos:

1. **Grade regular** — todos os múltiplos do passo p (tipicamente $p = 10$ m ou $p = 20$ m) contidos no intervalo $[d_{PCV}, d_{PTV}]$:

$$d_k = k p, \quad k = \left\lceil \frac{d_{PCV}}{p} \right\rceil, \dots, \left\lfloor \frac{d_{PTV}}{p} \right\rfloor.$$

Os múltiplos de 20 m são chamados de *estacas inteiras*; os de 10 m que não são múltiplos de 20 m são chamados de *intermediárias*.

2. **Pontos notáveis** — PCV, PIV e PTV são sempre incluídos, mesmo que não coincidam com a grade regular (ocorre quando d_{PCV} não é múltiplo de p).

O conjunto resultante é ordenado por distância crescente e cada ponto recebe o rótulo correspondente: *PCV*, *PIV*, *PTV*, *Inteira* ou *Intermediária*.

Colunas da tabela de estaqueamento

Para cada ponto d da grade, define-se a **abscissa local** $x = d - d_{PCV}$, com $0 \leq x \leq L$. As três colunas de cota são:

Cota tangente

Cota da *rampa tangente de referência* na abscissa x . Usa-se a tangente de entrada (i_1) antes do PIV e a tangente de saída (i_2) após o PIV:

$$Z_{\text{tang}}(x) = \begin{cases} Z_A + i_1 x, & 0 \leq x \leq x_{PIV}, \\ Z_B + i_2 (x - L), & x_{PIV} < x \leq L. \end{cases}$$

Nota: $Z_{\text{tang}}(x_{PIV}) = Z_I$ em ambos os lados — a tangente é contínua no PIV.

Cota greide

Cota da *parábola de concordância* na abscissa x , calculada pelas equações da curva (simétrica ou assimétrica):

Curva simétrica ($x_{PIV} = L/2$):

$$Z(x) = Z_A + i_1 x - \frac{i_1 - i_2}{2L} x^2.$$

Curva assimétrica (por trechos):

$$Z(x) = \begin{cases} Z_A + i_1 x - \frac{(i_1 - i_2) l_2}{2L l_1} x^2, & 0 \leq x \leq l_1, \\ Z_B + i_2 (x - L) - \frac{(i_1 - i_2) l_1}{2L l_2} (x - L)^2, & l_1 \leq x \leq L. \end{cases}$$

Flecha local

Diferença entre a cota tangente e a cota greide:

$$f(x) = Z_{\text{tang}}(x) - Z(x).$$

Atenção: a flecha local $f(x)$ não é a flecha máxima e . Ela *varia quadraticamente* com x : é nula nos extremos A e B e atinge o valor e exatamente no PIV. Para a curva assimétrica:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(i_1 - i_2) l_2}{2L l_1} x^2, & 0 \leq x \leq l_1, \\ \frac{(i_1 - i_2) l_1}{2L l_2} (x - L)^2, & l_1 \leq x \leq L. \end{cases}$$

Em particular, $f(l_1) = \frac{(i_1 - i_2) l_1 l_2}{2L} = e$, confirmando que a flecha máxima ocorre no PIV.

Exemplo numérico

Retomando a curva assimétrica da seção anterior:

- $i_1 = +3,0\% = 0,030$; $i_2 = -1,0\% = -0,010$;
- $l_1 = 80 \text{ m}$; $l_2 = 120 \text{ m}$; $L = 200 \text{ m}$;
- $Z_I = 500,000 \text{ m}$; $Z_A = 497,600 \text{ m}$; $Z_B = 498,800 \text{ m}$; $e = 0,960 \text{ m}$.

Suponha que o **PIV esteja na estaca 10+00,00**. Então:

$$\begin{aligned} d_{\text{PIV}} &= 200 \text{ m}, \\ d_{\text{PCV}} &= 200 - 80 = 120 \text{ m (estaca 6+00,00)}, \\ d_{\text{PTV}} &= 120 + 200 = 320 \text{ m (estaca 16+00,00)}. \end{aligned}$$

Os coeficientes quadráticos de flecha local são:

$$\begin{aligned} k_1 &= \frac{(i_1 - i_2) l_2}{2L l_1} = \frac{0,040 \times 120}{2 \times 200 \times 80} = 0,000150 \text{ m}^{-1}, \\ k_2 &= \frac{(i_1 - i_2) l_1}{2L l_2} = \frac{0,040 \times 80}{2 \times 200 \times 120} = 0,00006\bar{6} \text{ m}^{-1}. \end{aligned}$$

A sequência de cálculo para cada estaca é:

1. Determinar a abscissa x (distância ao PCV).
2. Identificar o trecho: trecho 1 se $0 \leq x \leq l_1$; trecho 2 se $l_1 < x \leq L$.

3. Calcular a **cota na tangente**:

$$Z_{\text{tang}}(x) = \begin{cases} Z_A + i_1 x, & 0 \leq x \leq l_1, \\ Z_B + i_2 (x - L), & l_1 < x \leq L. \end{cases}$$

4. Calcular a **flecha local**: $f(x) = k_1 x^2$ (trecho 1) ou $f(x) = k_2 (x - L)^2$ (trecho 2).

5. Obter a **cota do greide**: $Z(x) = Z_{\text{tang}}(x) - f(x)$.

Exemplo — Estaca 7+00,00 ($x = 20$ m, trecho 1):

$$Z_{\text{tang}}(20) = 497,600 + 0,030 \times 20 = 498,200 \text{ m},$$

$$f(20) = 0,000150 \times 20^2 = 0,060 \text{ m},$$

$$Z(20) = 498,200 - 0,060 = 498,140 \text{ m}.$$

Exemplo — Estaca 11+00,00 ($x = 100$ m, trecho 2, pois $x > l_1 = 80$ m):

$$Z_{\text{tang}}(100) = 498,800 + (-0,010) \times (100 - 200) = 498,800 + 1,000 = 499,800 \text{ m},$$

$$f(100) = 0,00006 \times (100 - 200)^2 = 0,667 \text{ m},$$

$$Z(100) = 499,800 - 0,667 = 499,133 \text{ m}.$$

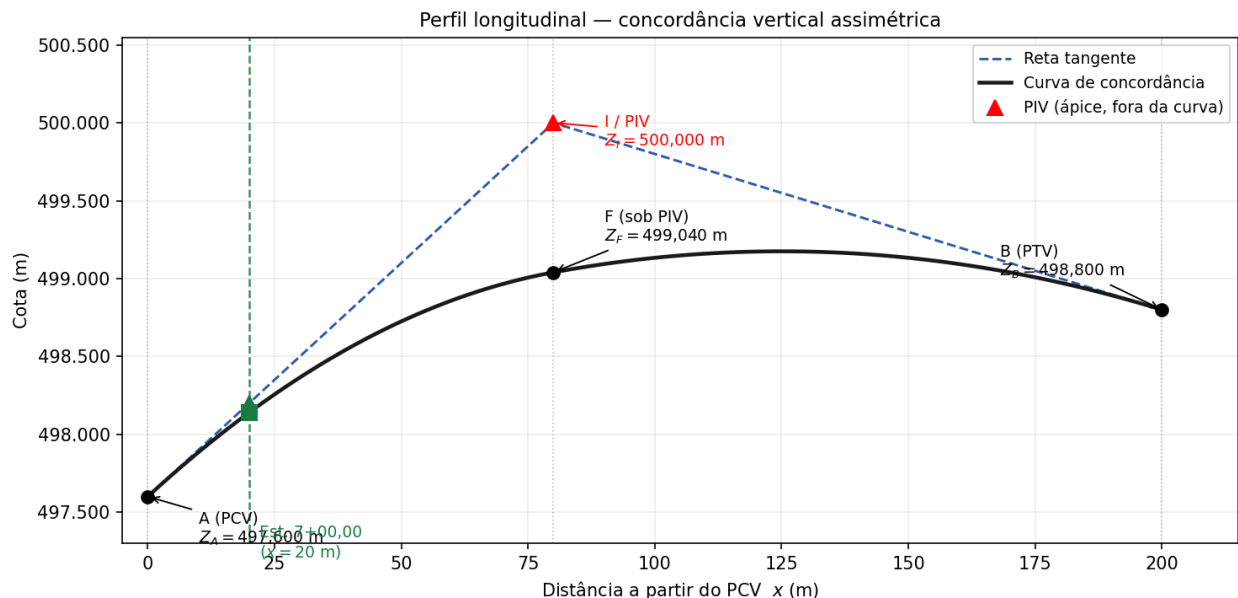


Figura 1: Perfil longitudinal completo da concordância vertical assimétrica do exemplo ($Z_I = 500,000$ m, $i_1 = +3\%$, $i_2 = -1\%$, $l_1 = 80$ m, $l_2 = 120$ m). Os marcadores verdes indicam a posição da estaca 7+00,00 ($x = 20$ m).

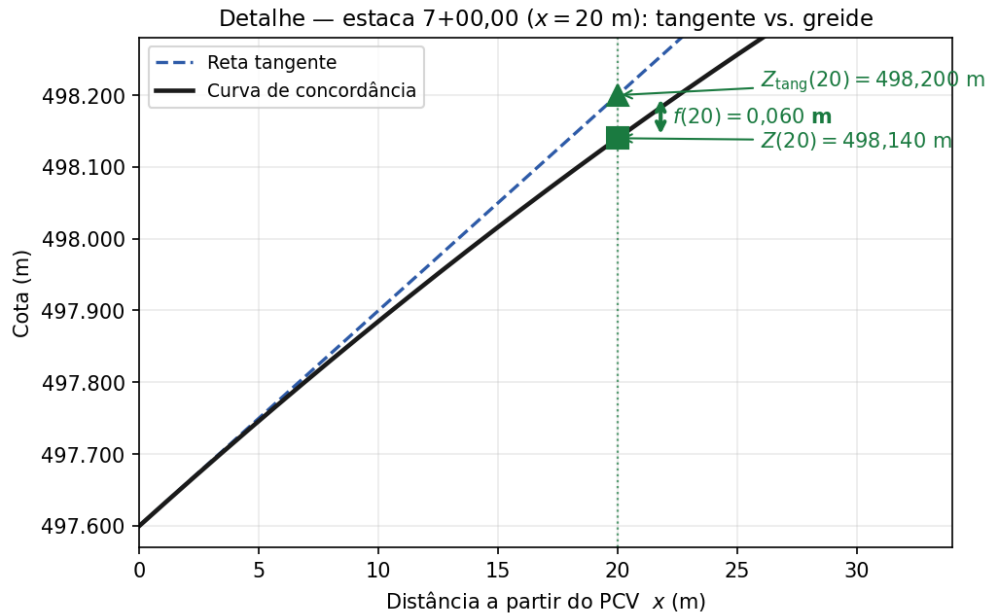


Figura 2: Detalhe da estaca 7+00,00 ($x = 20$ m): a reta tangente passa em $Z_{\text{tang}}(20) = 498,200$ m e a curva parabólica em $Z(20) = 498,140$ m; a diferença é a flecha local $f(20) = 0,060$ m.

Aplicando o mesmo procedimento às demais estacas obtém-se a tabela a seguir (passo 20 m — somente estacas inteiras e pontos notáveis):

Estaca	x (m)	Cota tang. (m)	Flecha (m)	Cota greide (m)	Ponto
6 + 00,00	0	497,600	0,000	497,600	PCV
7 + 00,00	20	498,200	0,060	498,140	Inteira
8 + 00,00	40	498,800	0,240	498,560	Inteira
9 + 00,00	60	499,400	0,540	498,860	Inteira
10 + 00,00	80	500,000	0,960	499,040	F (sob PIV)
11 + 00,00	100	499,800	0,667	499,133	Inteira
12 + 00,00	120	499,600	0,427	499,173	Inteira
13 + 00,00	140	499,400	0,240	499,160	Inteira
14 + 00,00	160	499,200	0,107	499,093	Inteira
15 + 00,00	180	499,000	0,027	498,973	Inteira
16 + 00,00	200	498,800	0,000	498,800	PTV

Verificações:

- Flecha nula em A ($x = 0$) e em B ($x = 200$ m) — a parábola é tangente às rampas nos extremos.
- Flecha máxima no PIV ($x = 80$ m): $f = 0,960$ m = e ✓.
- Variação quadrática confirmada pelo trecho 1: $f = k_1 x^2 = 0,000150 \times 40^2 = 0,240$ m (estaca 8+00,00) ✓.

- Cota tangente no PIV: $Z_{\text{tang}}(80) = 497,600 + 0,030 \times 80 = 500,000 \text{ m} = Z_I \checkmark$.

No App, o usuário pode escolher passo de 10 m (intermediárias) ou 5 m, e exportar a tabela completa em formato CSV compatível com Excel.